SKN 34기 · AI 부트캠프 · 분석 리포트

최종 프로젝트 필수 평가요소 예측

1~4차 단위 프로젝트 가이드라인 × 역대 FINAL 레포지토리 145개 교차 분석

한 줄 결론
34기 최종 프로젝트는 **「기획 → 데이터 수집·저장 → 데이터 전처리 → 모델링 및 평가 → 모델배포」 5단계 × 약 16종의 표준 산출물**로 평가될 가능성이 매우 높습니다. 기술적으로는 **RAG + 멀티 에이전트(LangGraph) + ML/DL 모델 + LLM 연동 웹앱 + 클라우드 배포**를 하나의 서비스로 통합하고, **테스트 계획·결과 보고서로 정량 검증**하는 것이 핵심 평가 축이 될 것으로 보입니다.

145	130	27	9
분석한 FINAL 레포 (1기~32기)	README 본문 분석 (키워드 채택률)	26~32기 레포 파일 트리 전수 조사	공식 양식 파일 직접 열람·분석

작성일 2026년 9월 30일 · 근거 자료: 「단위프로젝트 가이드라인 1-4차」(Notion 정리본), github.com/SKNETWORKS-FAMILY-AICAMP 의 *-FINAL-* 레포지토리
※ 본 문서는 공개 레포에 남은 산출물·양식을 바탕으로 한 **예측**입니다. 34기 공식 최종 프로젝트 가이드가 공지되면 그 내용이 우선합니다.

01 핵심 요약

예측 근거는 세 갈래로 수렴합니다

근거	발견 내용	시사점
① 1~4차 가이드의 누적 구조	차수마다 「주제·목표·필수 산출물(GitHub 업로드)·README 필수 항목」 형식이 동일. 기술은 크롤링/DB → ML·DL → RAG → 웹·클라우드 배포로 쌓임. 3·4차엔 「테스트 계획 및 결과 보고서」·「시스템 구성도」가 필수로 추가됨.	최종은 1~4차 산출물을 **모두 합친 통합형**
② 최근 기수 FINAL 레포의 공식 산출물 파일	27·29·30·31·32기 레포에서 `[기획]`, `[데이터 수집 및 저장]`, `[데이터 전처리]`, `[모델링 및 평가]`, `[모델배포]` 머리말이 붙은 동일한 이름의 산출물과 **공식 양식(_양식.docx)**이 반복 등장.	산출물 목록·양식이 **기수 간 표준화**돼 있음
③ 기술 요소 채택률 추이	25기 이후 README 기준 멀티 에이전트 97%, 클라우드 배포 97%, RAG 86%, Docker 83%. 파일 트리 기준(26기+) 테스트 코드 93%, 평가(eval/RAGAS) 85%.	사실상 **"기본값"이 된 기술** 파악 가능

예상 필수 평가요소 Top 10

#	평가요소	예상 평가 포인트	확신도
1	5단계 표준 산출물 제출	단계별 문서가 GitHub에 업로드됐는가, 공식 양식을 따랐는가	매우 높음
2	요구사항 정의서 ↔ 구현 추적성	요구사항 ID(REQ-xx)별 구현 내용과 충족 여부(P/F)	매우 높음
3	RAG + Vector DB 구축	임베딩·청킹 설계, 검색 정확도, 검색 실패 시 Fallback	매우 높음
4	멀티 에이전트 아키텍처	LangGraph 상태 관리, Supervisor 라우팅, 에이전트 역할 정의	높음
5	ML/DL 모델 학습 결과	LLM 서비스 안에 ML/DL 모델(예: 의도 분류)을 포함하고 학습 결과서·모델 파일 제출	높음
6	LLM 연동 웹 애플리케이션	FE–BE–LLM–DB 풀스택 통합 동작, 코드 모듈화	매우 높음
7	클라우드 배포 + 시스템 구성도	실제 배포 환경(예: AWS EC2), 서버·저장소·모델 서빙 구성도	매우 높음
8	테스트 계획 및 결과 보고서 (2종)	멀티 에이전트 테스트 + 서비스 테스트, 정량 지표·Pass/Fail·결함 관리	매우 높음
9	보안·예외 처리	.env 분리, 하드코딩 금지, PII 가드레일, 재시도·Recursion Limit	높음~중간
10	중간·최종 발표 + 시연 영상	결과보고서 PPT 양식, 시연 영상 5~10분(100MB 이하)	매우 높음

확신도 기준 — 매우 높음: 공식 양식 파일 또는 1~4차 가이드 필수 항목으로 직접 확인 / 높음: 복수 기수에서 반복 확인 / 중간: 양식 내부 평가 항목으로 등장 / 조건부: 주제에 따라 적용.

02 근거 ① — 1~4차 단위 프로젝트 가이드의 흐름

차수	주제	핵심 기술	필수 산출물 (GitHub 업로드)
1차 7.2–7.3	자동차 등록 현황·기업 FAQ 조회	BeautifulSoup·Selenium 수집, MySQL, Streamlit	DB 설계 문서(ERD) · 데이터 수집 프로그램 · 데이터 조회 프로그램
2차 8.5–8.6	가입 고객 이탈 예측	EDA·전처리, ML/DL 학습·평가, 모델 저장/추론	데이터 전처리 결과서 · 인공지능 학습 결과서 · 학습된 모델
3차 9.16–9.17	내외부 문서 기반 QA 시스템	임베딩·Vector DB, LangChain RAG, Few-shot 프롬프트	수집 데이터·전처리 문서 · **시스템 아키텍처** · RAG 코드 · **테스트 계획 및 결과 보고서**
4차 10.14–10.15	문서 기반 QA 웹페이지	HTML/CSS/JS + Django, LLM 연동, **클라우드 배포**	요구사항 정의서 · 화면설계서 · LLM 연동 웹앱 · **시스템 구성도** · **테스트 계획 및 결과 보고서**
최종 (예측)	자유 주제 서비스	1~4차 전부 + 멀티 에이전트	**위 산출물 전체를 5단계로 재편한 통합 패키지** (4장 참고)

매 차수 반복된 "평가 틀"

- **README 필수 항목**: 팀 소개(개인 GitHub 연동) · 프로젝트 개요(명·소개·필요성·목표) · 기술 스택 · **수행결과(테스트/시연 캡처)** · **한 줄 회고**
- **README 선택 항목**: WBS · 요구사항 명세서 · ERD · 주요 프로시저
- **"추가 고려" 항목**(4회 연속 동일): 트러블슈팅, 테스트 시나리오("QA·기획 관점 모두 좋은 점수"), 아키텍처 구조도, UI/UX Flow, Next Step, 역할 분담·GitHub Flow

최종에 그대로 이어질 신호

- 1~2차의 **ERD·전처리 결과서·학습 결과서**는 최종 산출물 목록에 이름 그대로 다시 등장 (4장)
- 3·4차에 새로 추가된 **테스트 보고서·시스템 구성도**는 최종에서 2종 이상으로 세분화
- 2차 고도화 가이드의 **재현성·실험 기록·지표 선택 이유**, 3·4차의 **인덱싱 분리·캐싱·병목 측정**은 최종 테스트 보고서의 "성능 벤치마킹" 항목과 직결
- 4차 가이드: "모든 팀이 같은 기술보다 **문제 확인 → 전략 선택 → 적용 → 비교**" — 최종 평가 서술 방식의 예고편

> **해석** — 1~4차는 각각 최종 프로젝트의 한 단계를 미리 연습시키는 구조입니다. 1차 = 데이터 수집·저장, 2차 = 데이터 전처리·ML/DL, 3차 = 모델링(RAG), 4차 = 모델배포(웹·클라우드). 최종 프로젝트의 5단계 산출물 체계와 정확히 대응합니다.

03 근거 ② — FINAL 레포에서 확인한 공식 산출물 체계

26~32기 FINAL 레포 27개의 파일 트리를 조사한 결과, 여러 기수가 **같은 머리말·같은 이름**의 산출물을 제출했고 일부 팀은 강사진이 배포한 **공식 양식 원본**(`…_양식.docx`, 머리글 "SK네트웍스 Family AI 00기 : ___팀 / 산출물 단계 / 제출 일자 / 깃허브 경로 / 작성 팀원")까지 올려 두었습니다.

단계	산출물명 (파일명 그대로)	확인된 기수
[기획]	프로젝트 기획서	27 · 29 · 31 · 32
	요구사항 정의서 (.xlsx)	27 · 29 · 31 · 32
	WBS (.xlsx, 양식 존재)	27 · 29 · 32
[데이터 수집 및 저장]	수집 데이터 보고서	27 · 29 · 30 · 31 · 32
	데이터베이스(저장소) 설계 문서	27 · 29 · 30 · 31 · 32
[데이터 전처리]	데이터 전처리 결과서	27 · 29 · 30 · 31 · 32
	머신러닝·딥러닝 학습 결과서	27 · 29 · 30 · 32
	학습한 ML/DL 모델	27 · 29 · 30 · 32
[모델링 및 평가]	벡터DB·GraphDB 구축 결과서 (양식 존재)	27 · 29
	AI 시스템 아키텍처 (멀티 에이전트 아키텍처) (양식 존재)	27 · 29
	LLM 활용 소프트웨어	29
	자체 sLLM 인공지능 (양식: "3, 4번 주제 선택 시 적용")	29 (파인튜닝 흔적 26기+ 33%)
	멀티 에이전트 테스트 계획 및 결과 보고서 (양식 존재)	27 · 29 · 30 · 31
[모델배포]	화면설계서	27 · 29 · 32
	시스템 구성도 (양식 존재)	27 · 29 · 30 · 32
	개발된 LLM 연동 웹 애플리케이션 (양식 존재)	27 · 29 · 30
	서비스 테스트 계획 및 결과 보고서 (양식 존재)	27 · 29 · 30
[발표]	중간발표회 자료 · 최종 발표회 프로젝트 결과보고서(PPT 템플릿) · 시연 영상	27 · 29 · 30 · 32

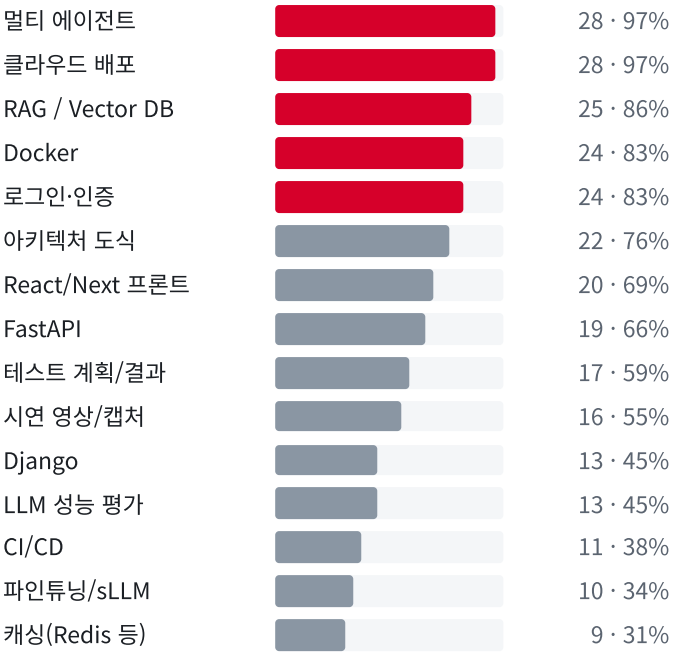
일정 패턴 — 29기 2팀의 주차별 산출물 폴더 (7/10 ~ 9/3, 약 8주)

1주차	2주차	3주차	4주차	5주차	6주차	7주차	8주차
WBS 요구사항 정의서	기획서 화면설계서 수집 데이터 보고서	전처리 결과서 DB 저장소 설계	ML/DL 학습 결과서 학습한 모델 VectorDB·GraphDB 구축 **중간발표**	AI 시스템 아키텍처 LLM 활용 SW 자체 sLLM	멀티 에이전트 테스트 시스템 구성도	LLM 연동 웹앱 서비스 테스트 보고서	**최종발표**

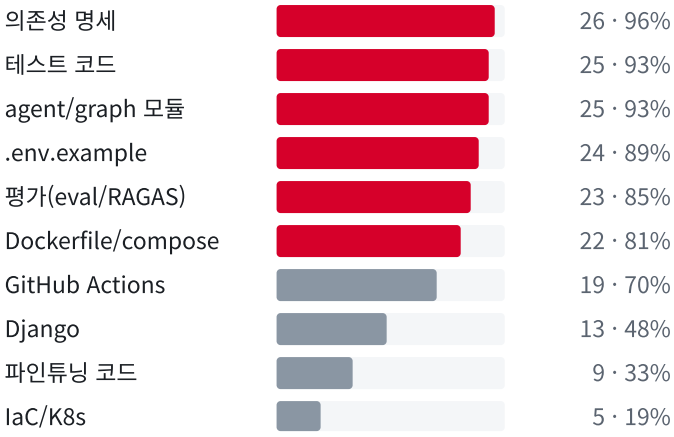
KDT 결과보고서 PPT 템플릿도 수행 절차를 「사전 기획 → 데이터 수집 → 데이터 전처리 → 모델링(중간보고) → 서비스 구축, 총 7주」로 제시합니다. 양식의 예시 제출일이 2026. 4. 18.이어서 올해 기준으로 갱신된 최신 양식으로 보입니다.

04 근거 ③ — 기술 요소 채택률

README 언급률 · 25~32기 (n=29)



파일 트리 보유율 · 26~32기 (n=27)



빨간 막대 = 80% 이상(사실상 기본값). 키워드 정규식 매칭 기반이라 ±몇 %p 오차가 있을 수 있습니다.

기수별 추이 — README 언급률

요소	9~15기 (n=34)	16~24기 (n=42)	25~32기 (n=29)	방향
멀티 에이전트 / LangGraph / MCP	62%	76%	**97%**	▲ 필수화
테스트 계획·결과	29%	33%	**59%**	▲ 급증
RAG / Vector DB	82%	95%	86%	— 상시 기본
클라우드 배포	94%	95%	97%	— 상시 기본
Docker	79%	88%	83%	— 상시 기본
파인튜닝 / sLLM	53%	43%	34%	▼ 선택화
Streamlit (최종 UI)	3%	0%	0%	× 웹 프레임워크로 대체

해석 — RAG·배포·Docker는 오래전부터 “기본값”이고, 최근 기수에서는 **멀티 에이전트**와 **테스트 문서화**가 빠르게 필수 수준으로 올라왔습니다. 공식 양식에 “멀티 에이전트 아키텍처”, “멀티 에이전트 테스트 계획 및 결과 보고서”가 별도 산출물로 있는 것과 일치합니다. 반면 파인튜닝은 “3, 4번 주제 선택 시”로 조건부입니다.

05 34기 최종 프로젝트 — 예상 필수 평가요소 (단계별)

① 기획
- 프로젝트 기획서
- WBS
- 요구사항 정의서

② 데이터 수집·저장
- 수집 데이터 보고서
- DB·저장소 설계 문서 (ERD, Vector/Graph 구분)

③ 데이터 전처리
- 전처리 결과서
- ML/DL 학습 결과서
- 학습한 ML/DL 모델

④ 모델링·평가
- VectorDB(·GraphDB) 구축 결과서
- AI 시스템 아키텍처
- LLM 활용 SW
- 멀티 에이전트 테스트 보고서
- *자체 sLLM (조건부)*

⑤ 모델배포
- 화면설계서
- 시스템 구성도
- LLM 연동 웹앱
- 서비스 테스트 보고서

공식 양식 안에 들어 있는 “실제 평가 항목”

양식	양식이 요구하는 내용 = 평가 포인트	확신도
벡터DB·GraphDB 구축 결과서	문제 정의·구축 범위, 정형(MySQL)/비정형(Vector)/관계형(Graph) 저장소 역할 구분, 임베딩 모델 선정 근거, **검색 정확도·응답 속도·연동 성공률의 목표치 대비 측정치**, 검색 실패 시 Fallback(유사도 임계치), CRUD·데이터 이동 흐름	높음
AI 시스템 아키텍처	서비스 개요·사용자·핵심 기능, 에이전트별 역할·기술 스택, **LangGraph 오케스트레이션·상태 관리**, RAG 누락·무한 루프·외부 API 장애 대응, 출력 검수(Guardrails)	높음
멀티 에이전트 테스트 보고서	DB 무결성·ERD 정합성 검증, **RAG 검색 정확도 테스트 케이스(유사도 점수)**, MCP·외부 도구 연동, 워크플로 실행·라우팅 검증, 예외 상황 테스트, 결함·개선 조치	매우 높음
LLM 연동 웹 애플리케이션	**요구사항 ID별 충족 여부(P/F)**, FE–BE–LLM–DB 통합 연동성, **API Key .env 분리·하드코딩 금지·모듈화**, PII 가드레일, 장애 시나리오별 복구 전략(재시도·안전 모드), 종합 판정·한계·개선 계획	매우 높음
서비스 테스트 보고서	테스트 목적·범위, 환경(인프라·DB·모델 버전), 핵심/예외/통합·보안 시나리오, **성능 벤치마킹(Retriever Recall 목표 0.90 등, 지연시간, TPS)**, 결함 관리 대장, SLA 준수·보완 계획	매우 높음
시스템 구성도	배포 환경·서버·저장소·모델 서빙·외부 연동, 데이터 이관 흐름, 실시간 요청 처리 흐름, 에이전트 협업 구조(공유 State·출력)	높음
자체 sLLM 인공지능	베이스 모델·학습 방식(LoRA 등)·하이퍼파라미터, 데이터셋·PII/저작권 검토, **베이스 대비 파인튜닝 개선율**, 가중치 로딩·추론 확인, 최종 승인 체크리스트	조건부
최종 결과보고서 PPT	팀원별 역할·담당 업무, 수행 절차·기간, 결과 제시 ①탐색적 분석·전처리 ②모델 개요 ③모델 선정·분석 ④모델 평가·개선 ⑤**시연 영상(5~10분, 100MB 이하, 기능별 음성 설명)**	매우 높음

주의할 점 — LLM 프로젝트여도 ML/DL 모델이 필요할 가능성이 큽니다. 「ML/DL 학습 결과서」「학습한 ML/DL 모델」이 26기 이후 대부분 팀에서 제출됐고, 서비스 테스트 양식에도 “의도 분석 및 분류 ML/DL 모델” 항목이 있습니다. 29기 일부 팀은 “대체 사전학습모델 선정·검증”으로 대신 제출했습니다. 서비스 안에 분류·예측 모델을 하나 넣어 두는 것이 안전합니다.

06 조건부 요소 · 가산점 예상 요소

조건부 (주제·설계에 따라 요구)

요소	근거	권장 대응
조건부 자체 sLLM 파인튜닝	양식에 “3, 4번 주제 선택 시 적용” 명시. 26기+ 파인튜닝 코드 보유 33%	주제 공지 후 해당 여부 확인. 해당되면 베이스 대비 비교표 필수
조건부 GraphDB	양식명이 “벡터DB·GraphDB 구축 결과서”. 예시에 Neo4j/NetworkX	관계 탐색이 필요한 도메인이면 도입, 아니면 “미사용 사유”를 문서에 명시
조건부 MCP 연동	아키텍처·테스트·웹앱 양식 모두에 MCP 연동 항목이 예시로 들어 있음	외부 도구 호출 1개 이상을 MCP 또는 Tool Calling으로 구현
조건부 협약기업 데이터	KDT PPT 템플릿 “데이터 수집 — 협약기업 데이터 협조”	기업 연계 주제일 경우 데이터 사용 범위·보안 문서화

가산점 예상 (차별화 요소)

요소	근거
+ 트러블슈팅 기록	1~4차 가이드 “추가 고려” 1순위
+ 병목 시간 측정	3·4차 가이드: Retrieval/LLM/Total 시간 측정
+ 캐싱·인덱싱 분리	3·4차 고도화 가이드 핵심 5종
+ Hybrid Search·Reranking	4차 가이드 “문제 → 전략 선택” 표
+ 권한 기반 검색	4차 가이드: 사내 문서형 서비스

요소	근거
+ CI/CD (GitHub Actions)	26기+ 70% 보유
+ 모니터링 (LangSmith 등)	DB 구축 양식 “LangSmith Latency Tracking”
+ Streaming 응답	4차 가이드: 체감 속도 개선
+ 재현성 (seed·requirements·실행법)	2차 고도화 가이드 5번
+ GitHub Flow·역할 분담	1~4차 “추가 고려” 항목

웹 프레임워크는 자유 선택일 가능성

4차는 Django를 지정했지만, 26기+ FINAL 레포에서는 FastAPI 67%, Django 48%, React 계열 89%(package.json 기준)로 섞여 있습니다. 최종에서는 특정 프레임워크보다 **“LLM 연동 웹 애플리케이션 + 클라우드 배포 + 통합 테스트”라는 결과**가 평가될 가능성이 큽니다. Streamlit만으로 최종 UI를 만든 사례는 25기 이후 없습니다.

07 34기 준비 체크리스트 & 예상 일정

4차 단위 프로젝트(10.14–10.15) 이후 약 7~8주 진행을 가정. 29기 패턴을 34기에 대입한 예상입니다.

주차	예상 산출물	미리 준비할 것
1주차	WBS · 요구사항 정의서	요구사항에 **ID(REQ-01…)** 부여 → 최종 웹앱 문서의 P/F 판정과 연결
2주차	기획서 · 화면설계서 · 수집 데이터 보고서	데이터 출처·라이선스·PII 여부 표로 정리
3주차	전처리 결과서 · DB 저장소 설계	정형/비정형/관계형 저장소 역할 구분표, ERD
4주차	ML/DL 학습 결과서 · 모델 · VectorDB 구축 결과서 · **중간발표**	2차 고도화 가이드 형식(실험 기록표·지표 선택 이유) 재사용
5주차	AI 시스템 아키텍처 · LLM 활용 SW · (sLLM)	에이전트 역할표, LangGraph 상태 다이어그램
6주차	멀티 에이전트 테스트 보고서 · 시스템 구성도	RAG 평가 셋(질문–정답–근거) 30~50개 미리 구축
7주차	LLM 연동 웹앱 · 서비스 테스트 보고서	배포 URL, 성능 벤치마크(지연·Recall·TPS), 결함 관리 대장
8주차	**최종 발표** · 결과보고서 PPT · 시연 영상	시연 영상 5~10분·100MB 이하, 기능별 음성 설명

기술 체크리스트

- ☐ RAG: 인덱싱/서비스 분리, VectorDB 저장·재사용, top-k 조절
- ☐ 멀티 에이전트: Supervisor + 역할 에이전트, State 관리
- ☐ 검색 실패 Fallback (유사도 임계치 → 안내·재질의)
- ☐ Recursion Limit · 외부 API 재시도 · 안전 모드
- ☐ 출력 가드레일 (PII 필터링)
- ☐ ML/DL 모델 1개 이상 (분류·예측 등) + 저장 파일
- ☐ Docker 컨테이너화 + 클라우드 배포
- ☐ `.env.example` 제공, API Key 커밋 금지
- ☐ 테스트 코드(pytest) + RAG 평가(RAGAS 등)
- ☐ Retrieval/LLM/Total 시간 측정 로그

문서·README 체크리스트

- ☐ 5단계 산출물 파일명에 `[단계명]` 머리말 통일
- ☐ 공식 양식 머리글(산출물 단계·제출일·깃허브 경로·작성자)
- ☐ README 필수: 팀 소개(GitHub 연동)·개요·기술 스택·수행 결과·한 줄 회고
- ☐ README 권장: WBS·요구사항·ERD·아키텍처·트러블슈팅·Next Step
- ☐ 폴더 구조: `docs/산출물/`, `src/`, `models/`, `tests/`
- ☐ 중간발표 자료 · 최종발표 PPT · 시연 영상 링크
- ☐ 역할 분담표 · GitHub Flow(브랜치/PR) 기록

분석의 한계

- 34기 공식 최종 가이드는 아직 공개 전입니다. 이 문서는 공개 레포에 남은 흔적으로 추론한 것으로, **채점 배점·비중은 확인할 수 없었습니다.**
- 채택률은 README·파일명 키워드 매칭 결과라 실제 구현 수준과 다를 수 있습니다. README가 비었거나 짧은 15개 레포는 README 통계에서 제외했습니다.
- 공식 양식 원본은 27·29기 레포에 남은 사본을 기준으로 했습니다. 기수별로 세부 문구가 바뀌었을 수 있습니다.

출처: 단위프로젝트_가이드라인_1-4차.pdf · github.com/SKNETWORKS-FAMILY-AICAMP (FINAL 레포 145개; 양식 열람: SKN29-FINAL-2TEAM docs/산출물, SKN27-FINAL-4Team docs/, SKN32-FINAL-6TEAM 산출물/) · 조사일 2026-09-30